

1	Matériel	1
2	Étude statique de la poussée d'Archimède	1
2.1	Avec un ressort.....	1
2.2	Avec une balance	1
3	Chute avec frottements et poussée d'Archimède	2
4	Compétences acquises	2

Dans ce TP vous allez étudier la poussée d'Archimède en statique et en dynamique via une chute avec frottements.

1 Matériel

Vous disposez de :

- Un support avec noix de serrage et une pince
- Un ressort
- Un bêcher
- Une éprouvette
- Une balance
- Des billes
- Une masse (qu'on pensera à peser)
- Votre téléphone avec l'application fizziq
- Votre ordinateur avec Excel

2 Étude statique de la poussée d'Archimède

On aimerait déterminer la norme de la poussée d'Archimède que subit une masse plongée dans l'eau par 2 méthodes différentes.

2.1 Avec un ressort

Avant d'utiliser le ressort pour trouver la poussée d'Archimède, il faut connaître sa constante de raideur.

1. Elaborer un protocole pour mesurer la constante de raideur k de votre ressort.
2. Trouver la norme de la poussée d'Archimède qui s'applique sur votre masse.
3. A partir de vos résultats, déterminer une valeur approchée de ρ_{eau} .

2.2 Avec une balance

1. A l'aide d'une balance de cuisine mesurer la poussée d'Archimède.
2. Modéliser la situation de la question précédente.

3 Chute avec frottements et poussée d'Archimède

Donnée : $\rho_{acier} = 7800 \text{ kg/m}^3$.

1. Avec Fizzik, faites une étude cinématique de la chute d'une bille de rayon , $R = 3 \text{ mm}$ dans de l'eau. Tracer $z(t)$ et mesurer la vitesse limite de la bille V_{limexp} .
2. Modéliser l'expérience avec la force de frottements de Stokes, proportionnelle à la vitesse :

$$\vec{F}_f = -6\pi\eta R \vec{v}$$

Où $\eta = 10^{-3} \text{ Pa.s}$ est la viscosité de l'eau, $R = 3 \text{ mm}$ est le rayon de la bille et $\vec{v}$ son vecteur vitesse.

Montrer que d'après ce modèle la bille atteint une vitesse limite d'expression

$$v_{lim} = \tau g D = \frac{\frac{4}{3}\pi R^3 \rho_{acier}}{6\pi\eta R} \times g \times \left(1 - \frac{\rho_{eau}}{\rho_{acier}}\right)$$

3. Montrer que l'application numérique est absurde et n'est pas en accord avec votre expérience. Quelle hypothèse doit être remise en cause ?

La chute dans l'eau ne peut pas être caractérisée par une force de frottement linéaire en la vitesse, la force de frottement adéquat est donnée par

$$\vec{F}_f = -\frac{1}{2}\rho_{eau} C_x S v^2 \vec{u}$$

Où C_x est le coefficient de trainée de la bille et vaut $C_x \approx 0.4$ dans notre cas. S est la section apparente de la bille sphérique et $\vec{u}$ un vecteur donnant la direction du mouvement.

4. Montrer qu'avec celle nouvelle expression la vitesse limite devient

$$v_{lim} = \sqrt{\frac{2mg \times \left(1 - \frac{\rho_{eau}}{\rho_{acier}}\right)}{\rho_{eau} C_x S}} = \sqrt{\frac{2Rg}{3C_x} \left(\frac{\rho_{acier}}{\rho_{eau}} - 1\right)}$$

Puis faites l'application numérique et commenter au vu de votre mesure expérimentale.

4 Compétences acquises

À la suite de ce TP, vous devez être capable :

- Modéliser une chute avec frottement et poussée d'Archimède
- Exploiter les mesures issues d'une chronophotographie et les comparer à la théorie
- Apporter un regard critique sur la théorie et les hypothèses faites pour la modélisation
- Comprendre pourquoi une balance permet de mesurer la poussée d'Archimède
- Exploiter la force de rappel d'un ressort